

# เอกสารระบบสำหรับผู้ดูแล

สุขฤทัย ฟิตเนส · ระบบสมาชิกและเช็คอิน · <https://srv1979069.hstgr.cloud>

รุ่นเอกสาร **1.0** | 17 กันยายน 2569 | เขียนจากระบบรุ่นที่กำลังจะติดตั้งรอบนี้

เอกสารนี้ไม่ใช่คู่มือพนักงาน — คู่มือฉบับพนักงาน (เล่มสีส้ม 59 หน้า) ว่าด้วยการใช้งานหน้าจอ ส่วนเล่มนี้ว่าด้วย **เครื่อง ข้อมูล และการดูแลระบบ** สำหรับเจ้าของยิมและผู้ดูแลเครื่อง

ไม่มีรหัสผ่าน ฤกษ์แจ หรือค่าลับใด ๆ ในเล่มนี้ ทุกที่ที่ต้องอ้างถึงค่าลับจะเขียนเป็นชื่อตัวแปรเท่านั้น ถ้าพบว่ามีค่าจริงหลุดอยู่ในสำเนาฉบับใด ให้ถือว่าสำเนานั้นต้องถูกทำลายและออกใหม่

เล่มนี้เขียนโดยใคร บทที่ 1 และ 2 โดย Project Planner · บทที่ 3 โดย Infrastructure Engineer (ตรวจจากเครื่องจริง 16 กันยายน 2569) · บทที่ 4 โดย Full Stack Developer (ตรวจจากโค้ดจริง) · รวมเล่ม ตรวจสอบความสอดคล้อง และเพิ่มภาคผนวกโดย Project Planner

## สารบัญ

| บท | เรื่อง                                                                                                                                                                                                | ใครควรอ่าน           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | อ่านหน้าเดียวจบ (สำหรับเจ้าของยิม) — ข้อมูลอยู่ที่ไหน ใครเข้าถึงได้ ระบบทำอะไรให้เอง เครื่องพังทำอย่างไร งานประจำ                                                                                     | เจ้าของยิม           |
| 2  | ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า — 14 ประเภทข้อมูล ที่เก็บ ผู้เข้าถึง อายุการเก็บ การลบ ข้อมูลที่ออกนอกเครื่อง                                                                                                | เจ้าของยิม · ผู้ดูแล |
| 3  | โครงสร้างพื้นฐาน — เครื่องและ OS · Docker/Caddy/HTTPS · โฟลเดอร์และ volume · <code>.env</code> · สำรอง/กู้คืน/งานตามเวลา · พอร์ตและไฟร์วอลล์ · อัปเดตรุ่น · ย้ายเครื่อง · งานประจำ · คำสั่งที่ใช้อยู่ | ผู้ดูแลเครื่อง       |
| 4  | แอปพลิเคชัน — สดแ็ก · repo · ฐานข้อมูลและ migration · ที่เก็บไฟล์ · สิทธิ์และ endpoint · การเข้ารหัสและ token · อีเมล · เทสต์ · รันบนเครื่องพัฒนา                                                     | นักพัฒนา             |
| ก  | ภาคผนวก — คำศัพท์ · รายการตรวจรายสัปดาห์/เดือน/ไตรมาส · ใครติดต่อเรื่องอะไร · ขอบเขตของเอกสาร                                                                                                         | ทุกคน                |

อ่านเท่าที่จำเป็น เจ้าของยิมที่ไม่ได้ดูแลเครื่องเอง อ่านบทที่ 1 และ 2 จบก็พอ · คนที่รับช่วงดูแลเครื่องต่อจากทีม ให้เริ่มที่บทที่ 3 แล้วเก็บบทที่ 4 ไว้เปิดเมื่อต้องแก้ระบบ

## บทที่ 1 · อ่านหน้าเดียวบ (สำหรับเจ้าของยม)

หน้านี้เขียนให้คนที่ไม่ได้ทำงานสายคอมพิวเตอร์อ่านจบได้ในสองนาที บทถัดไปเป็นรายละเอียดสำหรับคนที่ต้องลงมือดูแลเครื่อง

## ข้อมูลของลูกค้าอยู่ที่ไหน

อยู่บน เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของยิมเครื่องเดียว ที่เช่าไว้ (VPS ของ Hostinger) ทั้งหมด — ชื่อ เบอร์ อีเมล รูปถ่าย ประวัติเช็คอิน และประวัติการรับเงิน

ไม่มีข้อมูลลูกค้าถูกส่งออกไปเก็บที่บริษัทอื่น ไม่มีบัญชีคลาวด์ของเจ้าอื่นมาเกี่ยวข้อง ระบบส่งข้อมูลออกจากเครื่องอยู่อย่างเดียวคือ อีเมลที่ส่งถึงลูกค้าและพนักงาน ซึ่งออกผ่านกล่องจดหมาย Microsoft 365 ของยิมเอง

## ใครเปิดดูได้บ้าง

| ใคร                           | เห็นอะไร                                                                                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พนักงาน (บัญชีที่คุณสร้างให้) | รายชื่อสมาชิก บัตร การเช็คอิน การรับเงิน และแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้                                    |
| เจ้าของยิม                    | ทุกอย่างของพนักงาน + ตั้งค้ายิม แพ็กเกจ บัญชีผู้ใช้ อีเมลของระบบ และภาพหน้าจอในเรื่องที่พนักงานแจ้ง |
| สมาชิก                        | เฉพาะส่วน "ช่วยเล่น" ของตัวเอง — วิธีใช้เครื่องและโปรแกรมฝึก <b>ไม่เห็นข้อมูลของสมาชิกคนอื่นเลย</b> |
| คนที่ไม่ได้ล็อกอิน            | เปิดได้เฉพาะหน้าวิธีใช้เครื่องที่ผูกกับ QR ติดเครื่อง ซึ่งไม่มีข้อมูลบุคคลอยู่เลย                   |

ทีมพัฒนาไม่มีบัญชีถาวรในระบบของคุณ การเข้าเครื่องเพื่อแก้ปัญหาหรืออัปเดตรุ่นทำผ่านช่องทางของผู้ดูแลเครื่อง ซึ่งคุณเป็นคนถือสิทธิ์

## เรื่องที่ระบบทำให้เองทุกวัน

- **สำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกคืนเวลา 02:17** เก็บไว้บนเครื่องเดียวกัน ย้อนหลัง **7 วัน** · ระหว่างนั้นระบบหยุดสั้น ๆ ไม่กี่วินาที ถ้ามีคนเปิดหน้าเว็บพอดีอาจเจอข้อผิดพลาดชั่วขณะแล้วกลับมาเอง — เลือกเวลานี้เพราะยิมปิดแล้ว
- **บันทึกว่าใครทำอะไร** — การแก้ไขข้อมูลสมาชิก การเปิดดูภาพหน้าจอที่พนักงานแจ้ง การออกบัตรใหม่ ระบบเขียนไว้ทุกครั้งว่าใครทำและทำเมื่อไหร่
- **รหัสผ่านทุกบัญชีถูกเข้ารหัสไว้** ไม่มีหน้าจอไหนแสดงรหัสของใครกลับมาได้ รวมทั้งรหัสกล่องจดหมายของยิม

## ถ้าเครื่องพัง จะเป็นอย่างไร

ชุดสำรองอยู่บนเครื่องเดียวกัน ดังนั้น เครื่องพังพร้อมกันทั้งเครื่องคือกรณีที่ยังกู้ไม่ได้ ถ้าไม่มีสำเนาอยู่ที่อื่น — เป็นข้อจำกัดที่ต้องรู้ ไม่ใช่ความลับ

ทางที่เลือกไว้แล้ว: ก๊อปปี้ชุดสำรองออกนอกเครื่องสัปดาห์ละครั้ง ด้วยคำสั่งเดียว ( scp ) ลงคอมพิวเตอร์ของยิม — ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ใช้เวลาไม่กี่นาที ขั้นตอนอยู่ในข้อ 3.5 · **สแนปช็อตของผู้ให้บริการ VPS** เป็นทางเลือกที่สะดวกกว่าแต่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน เปิดเพิ่มได้ทีหลังถ้าเปลี่ยนใจ

ไฟล์สำรองที่ก๊อปปี้ออกมา มีข้อมูลลูกค้าทั้งยิมและค่าลับของระบบอยู่ในไฟล์เดียว — เก็บไว้บนเครื่องที่มีรหัสผ่านเปิดเครื่อง อย่าวางไว้ในโฟลเดอร์ที่แชร์กัน และ อย่าส่งต่อทางแชตหรืออีเมล

## งานประจำที่เจ้าของยิมต้องดู

ทุกสัปดาห์ — ก๊อปปี้ไฟล์สำรองล่าสุดออกนอกเครื่องหนึ่งครั้ง (ข้อ 3.5)

ทุกเดือน — สามอย่าง

1. ค่าต่ออายุ **VPS** และโดเมน — ถ้าขาด ระบบดับทั้งระบบ ไม่ใช่แค่ช้า
2. พื้นที่diskเหลือเท่าไร — รูปถ่ายสมาชิกและสลิปสะสมขึ้นเรื่อย ๆ
3. ชุดสำรองล่าสุดลงวันที่เมื่อไร — ถ้าค้างอยู่ที่หลายวันก่อน แปลว่างานสำรองล้มเหลวและต้องแจ้งทีม

ขั้นตอนของทุกข้ออยู่ในบทที่ 3 และสรุปรวมไว้ในภาคผนวก ก

## ถ้าลูกค้าขอให้ลบข้อมูลของเขา

ทำได้ และมีขั้นตอนอยู่ในบท "ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า" ที่สำคัญคือ การกด "ระงับสมาชิก" ในแอปไม่ใช่การลบ — เป็นการปิดไม่ให้เข้าใช้ แต่ข้อมูลยังอยู่ · การลบจริงต้องให้ทีมทำไบนนเครื่อง และชุดสำรองย้อนหลัง 7 วันจะยังมีข้อมูลนั้นอยู่จนครบรอบ

## บทที่ 2 · ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บทนี้ไล่ทีละประเภทว่า เก็บอะไร · เก็บไว้ที่ไหน · ใครเปิดดูได้ · เก็บนานแค่ไหน · ลบอย่างไร ทุกบรรทัดตรงกับโค้ดของรุ่นที่จะติดตั้งรอบนี้ ไม่ได้เขียนจากความเข้าใจทั่วไป

ที่อยู่ของทุกอย่าง เครื่อง VPS ของยิมเครื่องเดียว · ฐานข้อมูล SQLite หนึ่งไฟล์ และโฟลเดอร์ไฟล์แนบ ทั้งคู่อยู่ใน volume ถาวรชื่อ `/data` ของคอนเทนเนอร์แอป · ไม่มีข้อมูลลูกค้าถูกส่งไปเก็บที่ผู้ให้บริการรายอื่น

## 2.1 ตารางสรุปตามประเภทข้อมูล

| ข้อมูล                                                                              | เก็บที่                                                              | ใครเปิดดูได้                                                       | อายุการเก็บ                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-นามสกุล · เบอร์มือถือ · วันเกิด · ผู้ติดต่อฉุกเฉิน · รหัสสมาชิก · สถานะ        | ฐานข้อมูล ตาราง members                                              | พนักงานและเจ้าของยิม                                               | เก็บถาวรจนกว่าจะลบด้วยมือ                                            |
| อีเมลของสมาชิก (ไม่บังคับ)                                                          | ฐานข้อมูล ตาราง users<br>ผูกกับสมาชิกผ่าน user_id                    | พนักงานและเจ้าของยิม                                               | เก็บถาวร · ล้างช่องอีเมลในหน้าแก้ไข = ตัดบัญชีนั้นออกจากสมาชิกรายนี้ |
| รูปถ่ายสมาชิก                                                                       | ไฟล์ในดิสก์ /data/photos (ฐานข้อมูลเก็บแค่ชื่อไฟล์)                  | พนักงานและเจ้าของยิม (ผ่านหน้าจอที่ต้องล็อกอิน)                    | เก็บถาวร · ถ่ายใหม่ = เขียนทับไฟล์เดิม                               |
| บัตรสมาชิก (รูป PNG + QR)                                                           | ไม่ได้เก็บเป็นไฟล์ ระบบวาดขึ้นใหม่ทุกครั้งที่ขอ จากข้อมูลในฐานข้อมูล | คนที่ล็อกอินแล้วเท่านั้น · และผู้ถือลิงก์ "ส่งบัตรซ้ำ" ภายใน 7 วัน | — (ไฟล์ที่ลูกค้าเซฟไว้ในเครื่องตัวเองอยู่นอกความควบคุมของระบบ)       |
| ประวัติเช็คอิน (เวลา จุดสแกน ผลลัพธ์)                                               | ฐานข้อมูล ตาราง check_ins                                            | พนักงานและเจ้าของยิม                                               | เก็บถาวร                                                             |
| ประวัติการรับเงินและสิทธิ์ (แพ็กเกจ ยอด วิธีรับเงิน คนที่บันทึก)                    | ฐานข้อมูล ตาราง orders , entitlements                                | พนักงานและเจ้าของยิม                                               | เก็บถาวร                                                             |
| รูปสลิปโอนเงิน                                                                      | ไฟล์ในดิสก์ /data/slips                                              | พนักงานและเจ้าของยิม                                               | 365 วัน แล้วลบอัตโนมัติ (cron วันที่ 1 ของเดือน 03:17)               |
| เรื่องที่พนักงานแจ้ง + ภาพหน้าจอตอนแจ้ง (ภาพอาจติดชื่อและรูปของสมาชิก)              | ฐานข้อมูล problem_reports + ไฟล์ /data/reports                       | เจ้าของยิมเท่านั้น · ทุกครั้งที่เปิดดูภาพถูกบันทึกไว้ว่าใครเปิด    | 180 วัน แล้วลบอัตโนมัติ (cron ทุกวัน 03:37)                          |
| บันทึกการเข้าเว็บของ Caddy ( access.log ) — มี IP ของผู้เข้าใช้ เวลา และหน้าที่เปิด | ไฟล์ใน volume ของ Caddy ไม่ได้อยู่ใน /data และไม่ได้อยู่ในชุดสำรอง   | ผู้ดูแลเครื่องที่เข้า SSH ได้                                      | หมุนไฟล์เองที่ 10 MiB เก็บ 5 ไฟล์ (ราว 50 MiB) แล้วทับของเก่า        |

## 2.1 (ต่อ) ตารางสรุปตามประเภทข้อมูล

| ข้อมูล                                                                                                         | เก็บที่                                                                                                                                                                              | ใครเปิดดูได้                                                             | อายุการเก็บ                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รหัสผ่านของพนักงาน<br>เจ้าของยิม และสมาชิก                                                                     | ฐานข้อมูล ตาราง <code>users</code> เก็บเป็น <code>bcrypt</code> ไม่ใช้รหัสจริง                                                                                                       | ไม่มีใครอ่านกลับได้<br>รวมทั้งทีมพัฒนา                                   | ถาวรจนกว่าจะเปลี่ยน                                                                                                                            |
| รหัสกล่องจดหมายของยิม /<br>App password                                                                        | ฐานข้อมูล ตาราง <code>mail_settings</code> เข้ารหัสด้วย <code>AES-256-GCM</code> คีย์อยู่ในไฟล์ <code>.env</code> ( <code>SETTINGS_ENC_KEY</code> ) แยกจากฐานข้อมูล                  | ไม่มีหน้าจอล็อกอิน<br>แสดงกลับ                                           | จนกว่าจะแทนที่ด้วยรหัสใหม่                                                                                                                     |
| เซสชันการล็อกอิน                                                                                               | ตาราง <code>sessions</code> เก็บเฉพาะ ค่า <code>แฮชของโทเค็น</code> · คุณก็ <code>gym_session</code> เป็น <code>httpOnly</code> + <code>secure</code> + <code>sameSite strict</code> | —                                                                        | 12 ชั่วโมง แล้วหมดอายุเอง                                                                                                                      |
| ลิงก์ตั้งรหัสผ่าน / ยืนยัน<br>อีเมล / ลิงก์บัตร                                                                | ตาราง <code>password_setup_tokens</code> เก็บเป็นค่าแฮช (SHA-256)                                                                                                                    | ผู้ถือลิงก์                                                              | ลิมิตรหัสผ่าน 30 นาที · ลิงก์ที่<br>เจ้าของยิมสร้าง 24 ชม. ·<br>ยืนยันอีเมล 24 ชม. · ลิงก์บัตร<br>ของสมาชิก 7 วัน · ทุกแบบ<br>ใช้ได้ครั้งเดียว |
| บันทึกการกระทำ (audit) —<br>ใครแก้ไขข้อมูลสมาชิก ใครเปิดดู<br>ภาพแจ้งปัญหา ใครออกบัตร<br>ใหม่ ใครเปลี่ยนสิทธิ์ | ตาราง <code>audit_logs</code> เก็บค่าก่อน<br>และหลังการแก้ไข                                                                                                                         | เปิดดูได้จากฐาน<br>ข้อมูลโดยผู้ดูแล<br>เครื่อง (ยังไม่มีหน้า<br>จอในแอป) | เก็บถาวร                                                                                                                                       |
| เนื้อหา "ช่วยเล่น" (เครื่อง<br>โปรแกรม บทความ)                                                                 | ตาราง <code>machines</code> , <code>programs</code> ,<br><code>articles</code> , <code>safety_notices</code><br>+ รูปเครื่องใน <code>/data/machines</code>                           | เปิดสาธารณะบาง<br>ส่วน (หน้าเครื่องที่<br>ผูกกับ QR ติด<br>เครื่อง)      | ถาวร — ไม่มีข้อมูลบุคคลอยู่ในนี้                                                                                                               |

## 2.2 ใครเข้าถึงอะไรได้ — สามชั้น

| บทบาท                   | เข้าถึงได้                                                                              | เข้าไม่ได้                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| พนักงาน<br>( staff )    | สมัครสมาชิก · บัตร · สแกนเช็คอิน · รับเงิน · แก้มข้อมูลสมาชิก · ดูประวัติของสมาชิกรายคน | ตั้งค่ายิม แพ็กเกจ บัญชีผู้ใช้ ค่าอีเมลของระบบ ภาพในเรื่องที่แจ้ง การระงับสมาชิก |
| เจ้าของยิม<br>( admin ) | ทุกอย่างของพนักงาน + ตั้งค่าทั้งหมด + ภาพในเรื่องที่แจ้ง                                | —                                                                                |
| สมาชิก<br>( member )    | เฉพาะพอร์ทัล "ช่วยเล่น" ของตัวเอง · หมดอายุสมาชิก แล้วเข้าไม่ได้                        | ข้อมูลของสมาชิกคนอื่น หน้าจอของพนักงานทุกหน้า                                    |
| ผู้ที่ไม่ได้ล็อกอิน     | หน้าวิธีใช้เครื่องที่ผูกกับ QR ติดเครื่อง และหน้าบทความ                                 | ทุกอย่างที่เหลือ                                                                 |

สองข้อที่ทำให้บทบาทเหล่านี้มีความหมายจริง

- ภาพหน้าจอในเรื่องที่พนักงานแจ้งอาจติดชื่อและรูปของสมาชิก ระบบจึงให้เฉพาะเจ้าของยิมเปิดดู และบันทึกทุกครั้งที่มีคนเปิดดู ว่าใครเปิดเมื่อไหร่ · แนวปฏิบัติ: เปิดเท่าที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา และลบเรื่องที่จบแล้วเป็นระยะ (ลบเรื่อง = ลบไฟล์ภาพด้วย)
- การแก้มข้อมูลสมาชิกทุกครั้งถูกบันทึก ว่าใครแก้มอะไรจากค่าอะไรเป็นค่าอะไร นี่คือเหตุผลที่เปิดให้พนักงานแก้มได้โดยไม่ต้องรอเจ้าของยิม

## 2.3 ข้อมูลที่ออกนอกเครื่อง

มีทางเดียว: อีเมลที่ระบบส่ง ผ่านกล่องจดหมาย Microsoft 365 ของยิมเอง ( smtp.office365.com พอร์ต 587 เข้ารหัสด้วย STARTTLS) มีสี่ฉบับเท่านั้น

| จดหมาย                           | ส่งถึง                | มีข้อมูลบุคคลอะไรติดไปด้วย                                |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| บัตรสมาชิก                       | สมาชิกที่กรอกอีเมลไว้ | ชื่อ รหัสสมาชิก วันหมดอายุ และ ไฟล์บัตรที่มีรูปถ่ายและ QR |
| ตั้งรหัสผ่านใหม่ (ลืมรหัสผ่าน)   | พนักงาน/เจ้าของยิม    | อีเมลของผู้รับ และลิงก์ 30 นาที                           |
| ยืนยันอีเมล / แจ้งผลอนุมัติบัญชี | ผู้ขอบัญชี            | ชื่อและอีเมลของผู้ขอ                                      |
| เมลทดสอบระบบ                     | กล่องของยิมเอง        | ไม่มีข้อมูลลูกค้า                                         |

ระบบไม่เก็บสำเนาจดหมายที่ส่งออกไว้ในเครื่อง สำเนาที่มีคือสิ่งที่ Microsoft 365 ของยิมเก็บไว้ตามการตั้งค่าของกล่องนั้นเอง

## 2.4 การลบข้อมูล

### สิ่งที่ป้อนในแอปทำจริง

- "ระงับสมาชิก" = ปิดไม่ให้เข้าใช้ **ไม่ใช่**การลบ — ชื่อ เบอร์ รูป และประวัติยังอยู่ครบ (เจตนา: ประวัติการรับเงินต้องตรวจย้อนได้)
- **ล้างช่องอีเมลในหน้าแก้ไขข้อมูลสมาชิก** = ตัดบัญชีเข้าใช้ "ช่วยเล่น" ออกจากสมาชิกรายนั้น และเตะออกจากระบบทันที
- "ลบเรื่องนี้" ในเรื่องที่แจ้ง = ลบทั้งเรื่องและไฟล์ภาพหน้าจอ ย้อนกลับไม่ได้
- **ถ่ายรูปสมาชิกใหม่** = เขียนทับไฟล์รูปเดิม ไฟล์เก่าไม่เหลือ

ถ้าลูกค้าขอให้ลบข้อมูลทั้งหมดของเขา ต้องให้ผู้ดูแลเครื่องทำบนเครื่อง ตามลำดับนี้

1. บันทึกค่าขอไว้ (วันที่ ใครขอ ใครรับเรื่อง)
2. ลบไฟล์รูปถ่ายของสมาชิกรายนั้นใน `/data/photos` และสลิปที่เป็นของเขาใน `/data/slips`
3. ลบหรือลบชื่อออกจากแถวในฐานข้อมูล — **ต้องตัดสินใจก่อนว่าจะเก็บประวัติการรับเงินแบบไม่ระบุตัวตนไว้หรือไม่** (เอกสารบัญชีของยิมอาจต้องใช้)
4. แจ้งว่า **ชุดสำรองย้อนหลัง 7 วันยังมีข้อมูลนั้นอยู่** จนกว่าจะครบรอบและถูกทับไปเอง

ยังไม่มีปุ่ม "ลบสมาชิกถาวร" ในแอปโดยตั้งใจ เพราะการลบที่กดพลาดแล้วกู้ไม่ได้อยู่ห่างจากปุ่ม "ระงับ" เพียงหนึ่งบรรทัดในตาราง — ถ้าต้องการให้มี ให้สิ่งที่มิมทำเป็นงานแยกพร้อมขั้นตอนยืนยันสองชั้น

## 2.5 สามเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงของข้อมูลชุดนี้

1. ไฟล์สำรองหนึ่งไฟล์ = ข้อมูลลูกค้าทั้งยิม + ค่าลับของระบบ — สคริปต์สำรองคัดลอกทั้งโฟลเดอร์ `/data` และ สำเนาของ `.env` (ซึ่งมีทั้งกุญแจเซ็นบัตรและกุญแจถอดรหัสกล่องจดหมาย) ไว้ในไฟล์เดียวกัน · บนเครื่องไฟล์นี้เปิดอ่านได้เฉพาะ root · สำเนาที่ก๊อปปี้ออกไปต้องถือว่าเป็นของลับระดับสูงสุดของยิม เก็บบนเครื่องที่มีรหัสผ่าน ไม่ส่งต่อทางแชต · การมี `.env` อยู่ในไฟล์สำรองเป็นเรื่องจำเป็น ไม่ใช่ความสะดวกเพราะ — ถ้าไม่มี กู้เครื่องแล้วบัตรสมาชิกทุกใบจะใช้ไม่ได้
2. ชุดสำรองเก็บบนเครื่องเดียวกับข้อมูลจริง จึงกันได้เฉพาะ "ลบผิด/ข้อมูลเสีย" ไม่ได้กันเครื่องหายทั้งเครื่อง — ทางที่เลือกไว้คือก๊อปปี้ออกนอกเครื่องสัปดาห์ละครั้ง (บทที่ 1 และข้อ 3.5)
3. บันทึกการเข้าเว็บของ **Caddy** ไม่ได้อยู่ในชุดสำรองและไม่ได้ถูกลบตามนโยบายข้อมูลลูกค้า — มันหมุนทับตัวเองตามขนาดไฟล์ ไม่ใช่ตามอายุ · ถ้าต้องการให้ครบตามนโยบาย ให้ตั้งอายุการเก็บของไฟล์นี้เพิ่มในบทที่ 3

## บทที่ 3 · โครงสร้างพื้นฐาน

บทนี้เขียนโดย Infrastructure Engineer ของทีม เนื้อหาตรวจจากเครื่องจริง · ผู้อ่านที่ต้องลงมือคือคนที่เข้าเครื่องได้ · เจ้าของยิมอ่านเฉพาะข้อ 3.5 (สำรองข้อมูล) และ 3.9 (งานประจำ) ก็พอ

เอกสารนี้อธิบายเครื่อง ระบบปฏิบัติการ และการดูแลระบบของ **สุขฤทัย ฟิตเนส** สำหรับผู้ดูแลระบบ ข้อมูลทั้งหมดตรวจจากเครื่องจริงเมื่อ **16 กันยายน 2569 เวลา 21:21 น.** (รุ่นที่ติดตั้งอยู่ 44d5fa5)

ไม่มีรหัสผ่าน คีย์ หรือค่าลับใด ๆ ในเอกสารนี้ ทุกที่ที่ต้องอ้างถึงค่าลับจะเขียนเป็นชื่อตัวแปรเท่านั้น ถ้าพบว่ามีค่าจริงหลุดอยู่ในเอกสารฉบับใด ถือว่าเอกสารฉบับนั้นต้องถูกทำลายและออกใหม่

## 3.1 เครื่องและระบบปฏิบัติการ

| รายการ         | ค่า                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ผู้ให้บริการ   | Hostinger VPS แพคเกจ <b>KVM 2</b>                                           |
| ชื่อเครื่อง    | <code>srv1979069.hstgr.cloud</code>                                         |
| IP (IPv4)      | <code>187.127.107.148</code>                                                |
| IP (IPv6)      | <code>2a02:4780:5e:6cb3::1</code>                                           |
| ระบบปฏิบัติการ | Ubuntu <b>26.04.1 LTS</b> (เคอร์เนล <code>7.0.0-30-generic</code> , x86_64) |
| ซีพียู / แรม   | 2 vCPU / 7,935 MB                                                           |
| ดิสก์          | 96 GB — ใช้ไป 5.3 GB เหลือ 91 GB (6%)                                       |

ทุกอย่างของระบบอยู่บนเครื่องนี้เครื่องเดียว ไม่มีบริการภายนอกที่เก็บข้อมูลลูกค้า บริการภายนอกที่ระบบติดต่อออกไปมีเพียง **Let's Encrypt** (ขอใบรับรอง HTTPS) และ **GitHub** (ดาวน์โหลดโค้ดตอนอัปเดตรุ่น)

**การเข้าเครื่อง** ใช้ SSH ด้วยกุญแจเท่านั้น รหัสผ่านถูกปิดไว้ ( PasswordAuthentication no ) ลายนิ้วมือของเครื่อง (ใช้ตรวจสอบต่อถูกเครื่องจริง ไม่ใช่ความลับ):

```
ED25519  SHA256: IID3XSI+VJYuvyCWzJ8Zc91kLow4Vq76jCA38KwPXac
```

ถ้ากุญแจหาย: ตั้งรหัสผ่าน root ใหม่ผ่าน hPanel แล้ววาง public key ใหม่เข้า `/root/.ssh/authorized_keys`  
**การแนบ SSH key ผ่าน Hostinger API** ใช้ไม่ได้กับเครื่องที่สร้างไปแล้ว (ทดสอบแล้ว ไม่มี action ใดเกิดขึ้น)  
 ต้องทำผ่านตัวเครื่องเท่านั้น

### 3.2 Docker, Caddy และ HTTPS

ระบบรันเป็น 2 คอนเทนเนอร์ผ่าน Docker Compose ในโพลเดอร์ `/srv/gym`

| เวอร์ชัน / อิมเมจ              |                                                                                                   | หน้าที่                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Docker Engine                  | 29.8.0                                                                                            |                                                                       |
| Docker Compose                 | v5.5.1                                                                                            |                                                                       |
| คอนเทนเนอร์ <code>app</code>   | สร้างเองจาก <code>Dockerfile</code> ฐาน <code>node:24-bookworm-slim</code> (Node <b>24.21.0</b> ) | ตัวระบบทั้งหมด ฟังพอร์ต 3000 ภายในเครือข่ายของ <b>Docker</b> เท่านั้น |
| คอนเทนเนอร์ <code>caddy</code> | <code>caddy:2-alpine</code> (Caddy <b>v2.11.4</b> )                                               | รับ 80/443 จากอินเทอร์เน็ต ต่อ HTTPS และส่งต่อให้ <code>app</code>    |

`app` **ไม่ได้เปิดพอร์ตออกอินเทอร์เน็ตเลย** — เข้าถึงได้ทางเดียวคือผ่าน Caddy นี่คือขอบเขตความปลอดภัยขั้นแรกของระบบ

ไฟล์ตั้งค่าของ Caddy อยู่ที่ `deploy/Caddyfile` เนื้อหาโดยสรุป:

```
{${APP_DOMAIN}} {
  encode gzip
  reverse_proxy app:3000 {
    header_up X-Forwarded-For {remote_host}
    header_up X-Forwarded-Proto {scheme}
  }
  log { output file /data/access.log { roll_size 10MiB roll_keep 5 } }
```

**HTTPS อัตโนมัติ** Caddy ขอใบรับรองจาก Let's Encrypt เองและต่ออายุเองก่อนหมดอายุ **ไม่ต้องมีใครจำวันหมดอายุ** ในปัจจุบัน: `CN=srv1979069.hstgr.cloud` ออกโดย Let's Encrypt ใช้ได้ถึง **13 ธันวาคม 2569** เงื่อนไขที่ทำให้ต่ออายุสำเร็จคือ DNS ของ `srv1979069.hstgr.cloud` ต้องชี้มาที่เครื่องนี้ และพอร์ต 80/443 ต้องเปิดอยู่ — ถ้าวันหนึ่งใบรับรองหมดอายุ ให้ตรวจสอบข้อนี้ก่อนเสมอ

`X-Forwarded-For` ที่ Caddy ใส่ให้ คู่กับ `TRUST_PROXY=1` ผังแอป คือสิ่งที่ทำให้ระบบรู้ IP จริงของผู้ใช้ ถ้าตั้งผิด ผู้ใช้ทุกคนจะถูกนับรวมเป็นคนเดียวในระบบจำกัดจำนวนครั้ง แล้วล็อกทั้งยิมออกจากระบบพร้อมกัน

## 3.3 โฟลเดอร์และที่เก็บข้อมูลถาวร

| ที่อยู่                                     | คืออะไร                                                               | หายได้ไหมถ้าสร้างเครื่องใหม่                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>/srv/gym</code>                       | โค้ดที่ clone จาก GitHub + ไฟล์ <code>.env</code>                     | โค้ดดึงใหม่ได้ · <code>.env</code> หายไม่ได้ |
| <code>/srv/gym/.env</code>                  | ค่าตั้งค่าและค่าลับ สิทธิ์ <code>600</code> เจ้าของ <code>root</code> | ห้ามหาย (ดูข้อ 3.4)                          |
| Docker volume <code>gym_gym-data</code>     | ข้อมูลลูกค้าทั้งหมด                                                   | ห้ามหาย                                      |
| Docker volume <code>gym_caddy-data</code>   | ใบรับรอง HTTPS + <code>access.log</code>                              | สร้างใหม่ได้ (ขอใบรับรองใหม่)                |
| Docker volume <code>gym_caddy-config</code> | ค่าภายในของ Caddy                                                     | สร้างใหม่ได้                                 |
| <code>/var/backups/gym</code>               | ไฟล์สำรองข้อมูล                                                       | ควรคัดลอกออกนอกเครื่อง                       |
| <code>/root/RUNBOOK.md</code>               | คู่มือปฏิบัติงานฉบับย่อของผู้ดูแล                                     |                                              |

ภายในคอนเทนเนอร์ `app` volume `gym_gym-data` ถูก mount ไว้ที่ `/data` และมีของอยู่ดังนี้:

| ที่อยู่                                        | เก็บอะไร                                                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <code>/data/gym.sqlite (+ -wal , -shm )</code> | ฐานข้อมูลทั้งหมด                                         |
| <code>/data/photos</code>                      | รูปถ่ายสมาชิก                                            |
| <code>/data/slips</code>                       | สลิปโอนเงิน                                              |
| <code>/data/logo</code>                        | โลโก้ยิม                                                 |
| <code>/data/reports</code>                     | ภาพหน้าจอที่แนบมากับใบแจ้งปัญหา                          |
| <code>/data/machines</code>                    | รูปเครื่องออกกำลังกายในพอร์ทัลสมาชิก (ไม่ใช่ข้อมูลบุคคล) |

บนตัวเครื่อง volume นี้อยู่ที่ `/var/lib/docker/volumes/gym_gym-data/_data` ขนาดปัจจุบันประมาณ 2.6 MB

**จุดที่สับสนได้ง่ายและต้องระวัง** คอนเทนเนอร์ `caddy` ก็มีโฟลเดอร์ชื่อ `/data` ของตัวเองเหมือนกัน แต่เป็นคนละ volume `access.log` ของ Caddy (ปัจจุบัน ~3.4 MB) อยู่ใน `gym_caddy-data` **จึงไม่ได้อยู่ในชุดสำรองข้อมูล** และหมุนไฟล์เองที่ 10 MiB เก็บ 5 ไฟล์ (สูงสุดราว 50 MiB) ไฟล์นี้บันทึก IP ของผู้ใช้เว็บ ถ้าจะทำเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบ ต้องนับไฟล์นี้ด้วย

**กฎเหล็กของการเขียนไฟล์:** ทุกพาธที่ระบบเขียนไฟล์ลงไปต้องอยู่ใต้ `/data` เพราะทุกอย่างนอก `/data` จะหายไปตอน build ใหม่ **โดยไม่มี error ที่ไหนเลย** เคยเกิดขึ้นจริงกับโลโก้มาแล้ว ปัจจุบันมีเทสต์ `tests/deploy-paths.test.js` คอยจับถ้ามีพาธใหม่ตกหล่น

### 3.4 ไฟล์ `.env` — มีคีย์อะไร และอะไรห้ามเปลี่ยน

ไฟล์อยู่ที่ `/srv/gym/.env` สิทธิ์ `600` เจ้าของ `root` อ่านได้เฉพาะผู้ที่เข้าเครื่องได้ ตารางนี้แสดงเฉพาะคีย์ที่ไม่มีค่าใด ๆ

| คีย์                                                                                                                                                      | คืออะไร                                                                    | เปลี่ยนได้ไหม                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>CARD_SIGNING_SECRET</code>                                                                                                                          | กุญแจที่ใช้เซ็น QR บนบัตรสมาชิก                                            | 🔴 ห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดหลังแจกบัตรใบแรก                                                         |
| <code>SETTINGS_ENC_KEY</code>                                                                                                                             | กุญแจถอดรหัสรหัสกล่องจดหมายที่เจ้าของยิมกรอกในแท็บ "อีเมลของระบบ"          | 🔴 ห้ามเปลี่ยน เปลี่ยนแล้วรหัสที่เก็บไว้ถอดไม่ออก ต้องกรอกใหม่ · ต้องยกไปด้วยเมื่อย้ายเครื่อง |
| <code>PILOT_MODE</code>                                                                                                                                   | โหมดทดลอง ยังไม่รับชำระเงินผ่าน PromptPay                                  | 🔴 อย่าเคลียร์เองตรง ๆ (ดูด้านล่าง)                                                           |
| <code>APP_DOMAIN</code> , <code>APP_ORIGIN</code>                                                                                                         | ชื่อโดเมนของระบบ ใช้ทั้งขอใบรับรองและตรวจที่มาของคำขอ                      | 🟡 เปลี่ยนพร้อมกันทั้งคู่เมื่อย้ายโดเมนเท่านั้น                                               |
| <code>TRUST_PROXY</code>                                                                                                                                  | จำนวนพรีอักษีที่อยู่หน้าแอป (ต้องเป็น 1 เพราะมี Caddy ชั้นเดียว)           | 🟡 อย่าแตะถ้าไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้าง                                                           |
| <code>PROMTPAY_ID</code>                                                                                                                                  | บัญชีรับเงิน PromptPay                                                     | 🟢 เจ้าของยิมกำหนด                                                                            |
| <code>NODE_ENV</code> , <code>PORT</code> , <code>HOST</code>                                                                                             | ค่ามาตรฐานของการรันแบบ production                                          | 🟡 ไม่ต้องแตะ                                                                                 |
| <code>DATABASE_PATH</code> , <code>SLIP_STORAGE_PATH</code> , <code>SLIP_RETENTION_DAYS</code>                                                            | ที่เก็บฐานข้อมูล/สลิป และอายุการเก็บสลิป (365 วัน)                         | ⚠️ ดูหมายเหตุ                                                                                |
| <code>ADMIN_EMAIL</code>                                                                                                                                  | ใช้ครั้งเดียวตอนติดตั้งเพื่อสร้างแอดมินคนแรก แล้วถูกล้างค่า                | 🟢 วางอยู่แล้ว ปกติ                                                                           |
| <code>ALLOW_DESTRUCTIVE_ROLLBACK</code>                                                                                                                   | สวิตช์กันการถอย migration โดยไม่ตั้งใจ                                     | 🔴 ปลอยวางไว้                                                                                 |
| <code>SMTP_HOST</code> , <code>SMTP_PORT</code> , <code>SMTP_SECURE</code> , <code>SMTP_USER</code> , <code>SMTP_PASSWORD</code> , <code>MAIL_FROM</code> | คีย์ต่างจากรุ่นเก่าที่เคยส่ง OTP ทางอีเมล ค่าว่างทั้งหมดและไม่มีโค้ดใดอ่าน | 🟢 ลบทิ้งได้ ไม่มีผล                                                                          |

### 3.4 (ต่อ) คีย์ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

เรื่อง `CARD_SIGNING_SECRET` ลายเซ็นบน QR ของบัตรสมาชิกทุกใบผูกกับค่านี้ ถ้าเปลี่ยนเมื่อไร บัตรที่แจกไปแล้วทุกใบจะสแกนไม่ผ่านพร้อมกัน เจียบ ๆ ไม่มีข้อความบอกสาเหตุ ทางกู้คืนมีทางเดียวคือเอาค่าเดิมกลับมา หรือออกบัตรใหม่ให้สมาชิกทุกคน — นี่คือเหตุผลที่ขั้นตอนกู้คืนข้อมูลต้องคืน `.env` ก่อนเสมอ

เรื่อง `PILOT_MODE` ถ้าเคลียร์ค่านี้ทั้งขณะที่ยังไม่มี `PROMPTPAY_ID` แอปจะไม่ยอมมทุนและเว็บล่มทันที (เป็นพฤติกรรมที่ตั้งใจ กันเปิดรับเงินโดยไม่มีบัญชีรับเงิน) เส้นทางเปิดใช้จริงที่ถูกต้องคือรัน `deploy/bootstrap.sh` โดยไม่ใส่ `--pilot` ซึ่งจะถาม PromptPay ID แล้วตั้งค่าให้เองอย่างถูกลำดับ

หมายเหตุสำคัญเรื่องพาร `docker-compose.yml` กำหนด `DATABASE_PATH`, `SLIP_STORAGE_PATH`, `PHOTO_STORAGE_PATH`, `LOGO_STORAGE_PATH`, `REPORT_STORAGE_PATH` ไว้ในส่วน `environment`: ซึ่งหับค่าจาก `.env` เสมอ การแก้พารเหล่านี้ใน `.env` จึงไม่มีผลใด ๆ ถ้าต้องเปลี่ยนจริงต้องแก้ที่ `docker-compose.yml`

วิธีแก้ค่าใน `.env` อย่างปลอดภัย ใช้สคริปต์ของระบบ ไม่ต้องเปิดไฟล์แก้มือ — มันเขียนทับเฉพาะบรรทัดที่ระบุเขียนแบบ atomic และไม่พิมพ์ค่ากลับออกมา:

```
cd /srv/gym
npm run env:set -- KEY=VALUE
npm run env:set -- --stdin KEY      # พิมพ์ค่าแล้ว Enter ค่าจะไม่ปรากฏในบรรทัดคำสั่งและไม่ลง history
npm run env:set -- --list           # ดูว่ามีคีย์อะไรบ้าง โดยไม่แสดงค่า
```

แท็บ "อีเมลของระบบ" อยู่ในรุ่น `7ba32c5` แล้ว เจ้าของยิมกรอกรหัสกล่องจดหมายเองผ่านหน้าเว็บ ระบบเก็บเข้ารหัสไว้ในฐานข้อมูลด้วยคีย์ `SETTINGS_ENC_KEY` ในตารางด้านบน — ค่ารหัสไม่เคยอยู่ใน `.env` และไม่มีหน้าจอไหนแสดงกลับ

### 3.5 การสำรองข้อมูล การกู้คืน และงานตามเวลา

งานตามเวลา ( `/etc/cron.d/gym-pilot` )

| เวลา (เวลาเครื่อง = UTC) | ทำอะไร                                    | บันทึกผลที่                          |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| ทุกวัน 02:17             | สำรองข้อมูล <code>deploy/backup.sh</code> | <code>/var/log/gym-backup.log</code> |
| ทุกวัน 03:37             | ลบภาพใบแจ้งปัญหาที่เกิน <b>180</b> วัน    | <code>/var/log/gym-prune.log</code>  |
| วันที่ 1 ของเดือน 03:17  | ลบสลิปที่เกิน <b>365</b> วัน              | <code>/var/log/gym-prune.log</code>  |

งานลบทั้งสองใช้ `flock` ตัวเดียวกัน ( `/run/gym-maintenance.lock` ) จึงไม่มีทางทำงานทับกัน

## ชุดสำรองข้อมูล

ไฟล์อยู่ที่ `/var/backups/gym/gym-<วันเวลา>-<pid>.tar.gz` เก็บ 7 วัน (ไฟล์เก่านั้นถูกลบอัตโนมัติ) ปัจจุบันมี 15 ไฟล์ สคริปต์คัดลอก `/data` ทั้งหมดด้วย `docker compose cp app:/data/.` จึงเก็บทุกอย่างใต้ `/data` โดยอัตโนมัติ ไม่ได้ใส่ชื่อโฟลเดอร์ที่ละอัน แต่ละไฟล์มี 3 ส่วน:

| ในไฟล์สำรอง                | คือ                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>./data/</code>       | ฐานข้อมูล + WAL + <code>photos</code> + <code>slips</code> + <code>logo</code> + <code>reports</code> |
| <code>./environment</code> | สำเนาของ <code>.env</code> (รวม <code>CARD_SIGNING_SECRET</code> )                                    |
| <code>./revision</code>    | commit hash ของโค้ดที่ใช้อยู่ตอนถ่ายไฟล์นั้น                                                          |

ระหว่างสำรอง แอปถูกหยุดประมาณ 1 วินาที เพื่อให้ฐานข้อมูลนิ่ง (ช่วงนั้นเว็บอาจตอบ 502 ชั่วขณะ) แล้วเปิดกลับเสมอแม้การคัดลอกล้มเหลว · ก่อนรับไฟล์ สคริปต์ตรวจ `PRAGMA integrity_check` ของฐานข้อมูลที่คัดลอกมา ไฟล์ที่ผ่านเท่านั้นจึงถูกเก็บ

ไฟล์สำรองมีทั้งข้อมูลลูกค้าและค่าลับของระบบ สิทธิ์ไฟล์เป็น 600 เจ้าของ `root` ถ้าคัดลอกออกนอกเครื่อง (ซึ่งควรทำ) ต้องเก็บในที่ที่ปลอดภัยเทียบเท่ากัน

## ข้อจำกัดที่ต้องรู้ และการก๊อปปี้ออกนอกเครื่อง

ชุดสำรองอยู่บนดิสก์ก่อนเดียวกับระบบ ป้องกันได้เฉพาะกรณี "ลบผิด/ข้อมูลเสีย" ไม่ได้ป้องกันกรณีเครื่องหาย ดิสก์พัง หรือบัญชีถูกปิด เจ้าของยิมตัดสินใจแล้วว่า จะก๊อปปี้ออกนอกเครื่อง สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ลงคอมพิวเตอร์ของยิม (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) ทำจากเครื่องที่มีกุญแจ SSH ด้วยคำสั่งเดียว:

```
scp -i <กุญแจ> root@187.127.107.148:/var/backups/gym/gym-*.tar.gz ./
```

ไฟล์ที่ได้ มีข้อมูลลูกค้าทั้งยิมและสำเนา `.env` เก็บไว้บนเครื่องที่มีรหัสผ่านเปิดเครื่อง อย่าวางในโฟลเดอร์ที่แชร์กัน และ อย่าส่งต่อทางแชตหรืออีเมล · ทางเลือกที่สะดวกกว่าแต่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนคือเปิด `snapshot/backup` ของ Hostinger เพิ่มอีกชั้น

## ขั้นตอนกู้คืน

```
cd /srv/gym
mkdir -p /tmp/restore && tar xzf /var/backups/gym/gym-<วันเวลา>.tar.gz -C /tmp/restore
git fetch origin release/pilot
git checkout -f --detach "$(cat /tmp/restore/revision)"      # โค้ดรุ่นเดียวกับข้อมูล
install -m 600 /tmp/restore/environment .env                # คีน .env ก่อนเสมอ
docker compose up -d --no-start app
docker compose cp /tmp/restore/data/. app:/data/
./deploy/up.sh --wait --wait-timeout 180
rm -rf /tmp/restore
```

**ลำดับสำคัญ:** คีน `.env` ก่อนเปิดระบบเสมอ ถ้า `CARD_SIGNING_SECRET` ไม่ใช่ค่าเดิม บัตรสมาชิกที่แจกไปแล้วทุกใบ จะใช้ไม่ได้ และต้อง checkout โค้ดตาม `./revision` ด้วย เพราะข้อมูลที่กู้มาอาจมีโครงสร้างตรงกับโค้ดรุ่นนั้นเท่านั้น

---

## 3.6 พอร์ตและไฟร์วอลล์

ไฟร์วอลล์คือ `ufw` สถานะ **active** นโยบาย ปฏิเสธขาเข้าทั้งหมดโดยปริยาย อนุญาตขาออกทั้งหมด

| พอร์ต   | ใช้ทำอะไร                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/tcp  | SSH (กัญแจเท่านั้น)                                                                                           |
| 80/tcp  | HTTP — ใช้เปลี่ยนเส้นทางไป HTTPS และให้ Let's Encrypt ตรวจสอบสิทธิ์โดเมน ห้ามปิด ไม่จั่นใบรับรองต่ออายุไม่ได้ |
| 443/tcp | HTTPS                                                                                                         |

เปิดครบทั้ง IPv4 และ IPv6 · ไม่มีพอร์ตอื่นเปิดออกอินเทอร์เน็ต · ฐานข้อมูลไม่ได้เปิดพอร์ตใด ๆ เพราะเป็น SQLite ที่เป็นไฟล์ในคอนเทนเนอร์

**ข้อควรระวัง** พอร์ตที่ Docker เปิดเอง ( ports: ใน compose) ห้าม `ufw` ได้ ปัจจุบันโปรเจกต์นี้เปิดแค่ 80/443 ของ Caddy ซึ่งตั้งใจให้เปิดอยู่แล้ว อย่างว่าคอนเทนเนอร์อื่นที่มี ports: มารันบนเครื่องนี้ เพราะจะเปิดพอร์ตออกอินเทอร์เน็ตโดยที่ `ufw status` ไม่แสดงให้เห็น

การเชื่อมต่อขาออกที่ระบบต้องใช้: 443 (Let's Encrypt, GitHub) และ 587 (ส่งอีเมลผ่าน Office 365 เมื่อเปิดใช้) — ทดสอบแล้วว่าต่อ `smtp.office365.com:587` พร้อม STARTTLS ได้จากเครื่องนี้

## 3.7 ขั้นตอนอัปเดตรุ่น

```
cd /srv/gym
bash deploy/backup.sh # สำรองก่อนเสมอ (แอปหยุดราว 1 วินาที)
git fetch origin release/pilot
git checkout -f --detach <COMMIT SHA เดิม>
./deploy/up.sh --wait --wait-timeout 180
```

**ต้องใช้** `./deploy/up.sh` **ไม่ใช่** `docker compose up` **ตรง ๆ** เพราะสคริปต์อ่านเลข commit จาก git แล้วส่งเข้าไปฝังในหน้าเว็บเป็น `APP_REVISION` ใ้แก้ปัญหากที่พนักงานส่งจึงติดเลขรุ่นมาด้วย ถ้า build ด้วย `compose` ตรง ๆ ช่องนั้นจะว่าง และรายงานที่มาถึงหลังอัปเดตรุ่นถัดไปจะไม่มีใครรู้ว่าพูดถึงหน้าจอรุ่นไหน

**อย่าสั่ง** `chmod +x deploy/up.sh` ถ้าเจอ `Permission denied` ให้ใช้ `sh deploy/up.sh` แทน — การ `chmod` เป็นการแก้ mode ของไฟล์ที่ git ติดตามอยู่ สคริปต์จะมองว่า working tree สกปรกแล้วประทับเลขรุ่นเป็น `<sha>-dirty` ทั้งที่โค้ดตรงกับ commit ทุกบรรทัด (ตั้งแต่รุ่น `ecb2a5d` สิทธิ์ไฟล์ถูกแก้ใน repo แล้ว จึงไม่ต้อง `chmod` อีก)

### ตรวจหลังอัปเดตทุกครั้ง

1. บรรทัด `{"event": "deploy_build", "app_revision": "..."}`  ต้องไม่ลงท้าย `-dirty`
2. `curl -s https://srv1979069.hstgr.cloud/api/health` ต้องได้ `{"status": "ok"}`
3. `docker compose ps` ต้อง healthy ทั้งสองคอนเทนเนอร์
4. เลข migration ตรงกับที่รุ่นนั้นระบุ และ `pragma foreign_key_check` ต้องว่าง
5. บัญชีผู้ดูแลยังอยู่ครบ
6. ถ้าวอนนั้นแก้หน้าตา ให้ดึง stylesheet ที่เสิร์ฟจริงมาตรวจ ไม่ใช่ดูแค่ในโค้ด

**ย้อนรุ่น** `git checkout -f --detach <SHA เดิม>` แล้ว `./deploy/up.sh` — ฐานข้อมูลด้วยเฉพาะเมื่อรุ่นนั้นมี migration

ถ้า **build** ล้มเหลว ให้ดู `.dockerignore` เป็นที่แรก เคยเกิดสองครั้งและทั้งสองครั้งไม่ใช่ความผิดของ `Dockerfile` : ครั้งแรกโฟลเดอร์ `shared/` ไม่ได้ถูก `COPY` ครั้งที่สอง `.dockerignore` กัน `docs` ไว้จนคู่มือ PDF ไม่เข้า build context · ไม่มีเทสต์ไหนจับได้เพราะไม่มีชุดไหนรัน `docker build` ปัจจุบันมีเทสต์ `tests/dockerfile-copies.test.js` คอยจับแล้ว

## 3.8 ขั้นตอนย้ายไปเครื่องใหม่

ใช้เมื่อเปลี่ยนผู้ให้บริการ อัปเกรดเครื่อง หรือกู้จากเครื่องที่พังทั้งเครื่อง

ก่อนเริ่ม เตรียม 3 อย่าง: ไฟล์สำรองล่าสุด ( `gym-*.tar.gz` ), ลิสท์แก้ DNS ของโดเมน, และ SSH public key ที่จะใช้กับเครื่องใหม่

1. **เครื่องใหม่** สั่ง VPS สเปคเท่าเดิมหรือสูงกว่า ระบบปฏิบัติการ **Ubuntu 22.04 / 24.04 / 26.04** (ตัวติดตั้งรับเฉพาะสามรุ่นนี้) และต้องเป็นเครื่องเปล่าที่ไม่มีบริการอื่นรันอยู่
  2. **ติดตั้ง** รันคำสั่งติดตั้งชุดเดียวกับที่ใช้ตอนแรก โดย pin commit เดียวกับที่อยู่ในไฟล์ `./revision` ของชุดสำรอง — ตัวติดตั้งจะลง Docker, ตั้ง ufw, ตั้ง cron และสร้าง `.env` ใหม่ให้
  3. **คืนข้อมูล** ทำตามขั้นตอนกู้คืนในข้อ 3.5 — ใช้ `.env` จากไฟล์สำรอง ไม่ใช่ `.env` ที่ตัวติดตั้งเพิ่งสร้าง เพราะจะได้ `CARD_SIGNING_SECRET` ตัวเดิมกลับมา ไม่อย่างนั้นบัตรสมาชิกที่แจกไปแล้วใช้ไม่ได้ทั้งหมด
  4. **ย้ายโดเมน** ชี้ DNS ของ `srv1979069.hstgr.cloud` (หรือโดเมนใหม่) มาที่ IP ใหม่ ถ้าเปลี่ยนชื่อโดเมนต้องแก้ `APP_DOMAIN` และ `APP_ORIGIN` ให้ตรงกันทั้งคู่ · รอ Caddy ขอใบรับรองใหม่ (ไม่กี่นาที) แล้วตรวจ `https://<โดเมน>/api/health`
  5. **ปิดเครื่องเก่า** ต่อเมื่อเครื่องใหม่ผ่านครบ: health 200, ล็อกอินได้, สแกนบัตรใบเดิมของสมาชิกผ่าน, รูปสมาชิกและโลโก้ขึ้นครบ · การสแกนบัตรใบเดิมได้คือข้อพิสูจน์ว่า `CARD_SIGNING_SECRET` ถูกคืนถูกต้อง ควรทดสอบก่อนปิดเครื่องเก่าเสมอ
-

### 3.9 สิ่งที่ต้องดูเป็นประจำ

| ความถี่     | ตรวจอะไร               | เกณฑ์ / วิธีทำ                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ทุกเดือน    | พื้นที่ดิสก์           | <code>df -h /</code> — ปัจจุบันใช้ 6% ถ้าเกิน 70% ให้ดูอิมเมจเก่าด้วย <code>docker image prune -a</code> และขนาด <code>/var/backups/gym</code>                                                               |
| ทุกสัปดาห์  | ไฟล์สำรองออกนอกเครื่อง | คัดลอกไฟล์ล่าสุดลงคอมพิวเตอร์ของยิมด้วย <code>scp</code> (ดูข้อ 3.5) — ข้อนี้เจ้าของยิมทำเองได้                                                                                                              |
| ทุกเดือน    | ผลของงานอัตโนมัติ      | <code>tail /var/log/gym-backup.log /var/log/gym-prune.log</code> ต้องไม่มี error                                                                                                                             |
| ทุกเดือน    | ใบรับรอง HTTPS         | ปกติ Caddy ต่ออายุเอง ตรวจว่าวันหมดอายุขยับไปข้างหน้าทุกไตรมาส                                                                                                                                               |
| เมื่อมีแจ้ง | รีบูตเคอร์เนล          | <code>ls /var/run/reboot-required</code> — ตอนนี้เครื่องค้างสถานะนี้อยู่ นัดเวลากับเจ้าของยิมแล้ว <code>reboot</code> ใช้เวลาไม่ถึงนาที ระบบขึ้นเองเพราะคอนเทนเนอร์ตั้ง <code>restart: unless-stopped</code> |
| ทุกเดือน    | แพตช์ระบบปฏิบัติการ    | <code>apt-get update &amp;&amp; apt-get -y upgrade</code> แล้วดูว่ามี <code>reboot-required</code> ตามมาไหม                                                                                                  |
| ก่อนหมดอายุ | ต่ออายุ VPS และโดเมน   | ดูวันหมดอายุในบัญชี Hostinger · ถ้า VPS หมดอายุ เครื่องถูกปิดและข้อมูลอาจถูกลบ ควรเปิดต่ออายุอัตโนมัติไว้                                                                                                    |
| ทุกไตรมาส   | ซ้อมกู้คืน             | กู้ไฟล์สำรองลงเครื่องทดสอบหนึ่งครั้ง — ไฟล์สำรองที่ไม่เคยกู้ คือไฟล์สำรองที่ยังไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหม                                                                                                          |

## 3.10 คำสั่งที่ใช้บ่อย

```
# สถานะระบบ
cd /srv/gym && docker compose ps
curl -s https://srv1979069.hstgr.cloud/api/health

# ดู log ของแอป 100 บรรทัดล่าสุด
docker compose logs --tail 100 app

# รุ่นที่ติดตั้งอยู่ตอนนี้
git rev-parse HEAD

# สำรองข้อมูลทันที (แอปหยุดราว 1 วินาที)
bash deploy/backup.sh

# รีสตาร์ทแอปอย่างเดียว
docker compose restart app

# ออกลิงก์ตั้งรหัสผ่านให้บัญชีผู้ดูแล (ใช้ครั้งเดียว อายุ 24 ชม.)
docker compose exec app npm --silent run admin:set-password-link -- <อีเมล>
```

## บทที่ 4 · แอปพลิเคชัน

บทนี้เขียนโดย Full Stack Developer ของทีม · ผู้อ่านคือคนที่ต้องแก้ไขโค้ดหรือตรวจสอบระบบ เจ้าของยืมไม่จำเป็นต้องอ่านบทนี้ ยกเว้นข้อ 4.6 ถ้าอยากรู้ว่าข้อมูลถูกปกป้องอย่างไร

เอกสารนี้ไม่มีรหัสผ่าน คีย์ หรือค่าลับใด ๆ และไม่ควรมี · ที่เก็บค่าลับคือ `.env` บนเครื่องเท่านั้น

---

## 4.1 สแตกและเวอร์ชัน

| ส่วน                   | ใช้อะไร                                                       | หมายเหตุ                                                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ภาษา/รันไทม์           | <b>Node.js 24</b> ( engines: >=24.15.0 <25 )                  | ใช้ ES modules ( "type": "module" ) ทั้งโปรเจกต์                                  |
| เว็บเซิร์ฟเวอร์        | <b>Express 5</b>                                              | server/app.js เป็นที่ประกอบทุก route                                              |
| ฐานข้อมูล              | <b>SQLite</b> ผ่าน node:sqlite ที่มาในตัว Node 24             | ไม่มี dependency ฐานข้อมูล ไม่ต้องคอมไพล์ ไม่มี native module ให้พึ่งตอนอัปเดต    |
| หน้าเว็บ               | <b>React 19</b> + <b>Vite</b> (build เป็นไฟล์สแตติกใน dist/ ) | ไม่มี server-side React — ยกเว้นหน้าเครื่องที่เซิร์ฟเวอร์เรนเดอร์เป็น HTML ธรรมดา |
| ความปลอดภัย HTTP       | <b>helmet 8</b>                                               | CSP, HSTS (เฉพาะ production)                                                      |
| ตรวจสอบข้อมูลเข้า      | <b>zod 4</b>                                                  | ทุก request body ผ่าน schema ก่อนแตะฐานข้อมูล                                     |
| รหัสผ่าน               | <b>bcryptjs 3</b>                                             | เป็น JS ล้วนโดยตั้งใจ — ดูข้อ 4.6                                                 |
| อีเมล                  | <b>nodemailer 10</b>                                          | SMTP ไปที่ Office 365 ของยิม                                                      |
| รูปบัตร                | <b>@napi-rs/canvas + qrcode</b>                               | วาดบัตร PNG 1080×1350 ฝั่งเซิร์ฟเวอร์                                             |
| อ่าน QR ใน เบราร์เซอร์ | BarcodeDetector ของเบราร์เซอร์ ถ้าไม่มี ใช้ <b>jsQR</b>       | jsQR แยกเป็นก้อนต่างหาก โหลดตอนเปิดกล่องเท่านั้น                                  |
| ฟอนต์                  | @fontsource/noto-sans-thai , @fontsource/ibm-plex-sans        | ฝังมากับแอป ไม่ดึงจาก Google Fonts ตอนใช้งาน                                      |

ไม่มีบริการภายนอกที่ระบบต้องพึ่งตอนทำงาน ยกเว้นสองอย่าง: กล่องอีเมล Office 365 ของยิม (สำหรับส่งจดหมาย) และ YouTube (เฉพาะตอนสมาชิกกดเล่นคลิปในหน้าเครื่อง — ไม่กดก็ไม่ติดต่อ) · ระบบทั้งหมดทำงานได้ถ้าทั้งสองอย่างล่ม เพียงแต่ไม่มีจดหมายออกและคลิปเล่นไม่ได้

## 4.2 โครงสร้าง repo และ branch

|         |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| server/ | โค้ดฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (31 ไฟล์) – app.js ประกอบทุกอย่าง                 |
| web/    | หน้าเว็บ React (16 ไฟล์) – main.jsx เป็นจุดเริ่ม                      |
| shared/ | brand.cjs – สูตรคำนวณสีแบรนด์ ไฟล์เดียวที่ทั้งเซิร์ฟเวอร์และเว็บใช้   |
| tests/  | เทสต์ API 27 ไฟล์ • tests/ui/ เทสต์เบราว์เซอร์ 16 ไฟล์                |
| docs/   | deploy.md • manual/ (คู่มือพนักงาน) • content/ (เนื้อหาพอร์ทัลสมาชิก) |
| deploy/ | entrypoint.sh • bootstrap-env.py • สคริปต์ติดตั้งและสำรอง             |
| data/   | ฐานข้อมูลและไฟล์ตอนรันบนเครื่องพัฒนา (บนเครื่องจริงคือ /data)         |

shared/brand.cjs มีไฟล์เดียวโดยตั้งใจ — เซิร์ฟเวอร์ require ตอนวาดบัตร หน้าเว็บ import ตอนพรีวิวสี ถ้ามีสองไฟล์ สืบพันธุ์กับสืบจนจะค่อย ๆ ต่างกันโดยไม่มีใครรู้

### 4.2.1 branch

| branch         | ใช้ทำอะไร                                      |
|----------------|------------------------------------------------|
| release/pilot  | รุ่นที่ <b>deploy</b> — งานทั้งหมดรวมที่นี่    |
| main           | ปลายทางเมื่อพ้นช่วงทดลอง (ยังไม่ merge)        |
| agent/* , qa/* | branch เก่าของงานเป็นช่วง ๆ เก็บไว้เป็นประวัติ |

## 4.3 ฐานข้อมูล

ไฟล์เดียว SQLite ที่ `DATABASE_PATH` (บนเครื่องจริง `/data/gym.sqlite`) · เปิดแบบ **WAL** และบังคับ `foreign_keys=ON` · ทุกตารางเป็น **STRICT** คือ SQLite ตรวจสอบข้อมูลให้จริง ไม่ให้รับอะไรก็ได้

### 4.3.1 ตารางที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

| ตาราง                         | เก็บข้อมูลลูกค้าอะไร (คอลัมน์สำคัญ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>members</code>          | ชื่อ <code>name</code> · เบอร์มือถือ <code>phone</code> (ห้ามซ้ำ) · วันเกิด <code>date_of_birth</code> · ผู้ติดต่อฉุกเฉิน <code>emergency_contact</code> · รหัสสมาชิก <code>member_code</code> · ชื่อไฟล์รูปถ่าย <code>photo_stored_name</code> (ตัวรูปอยู่บนดิสก์ ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล) · <code>card_version</code> เลขที่บัตรใบปัจจุบัน · <code>welcome_sent_at</code> ส่งบัตรทางอีเมลแล้วเมื่อไหร่ · <code>user_id</code> ชี้ไปบัญชีพอร์ทัลถ้ามีอีเมล |
| <code>users</code>            | อีเมล <code>email</code> · <code>role</code> ( <code>admin</code> / <code>staff</code> / <code>member</code> ) · <code>password_hash</code> (bcrypt) · <code>name</code> , <code>phone</code> (ใช้เฉพาะเส้นทางสมัครพนักงานเอง ซึ่งปิดอยู่) · <code>status</code> , <code>approval</code>                                                                                                                                                                  |
| <code>check_ins</code>        | ประวัติการเข้าใช้บริการ — <code>member_id</code> ใครเข้า · <code>checked_in_at</code> เมื่อไหร่ · <code>result</code> ผ่าน/ซ้ำ/ถูกปฏิเสธ · <code>device_label</code> เครื่องไหนสแกน · <code>scanned_by</code> พนักงานคนไหน                                                                                                                                                                                                                                |
| <code>orders</code>           | ประวัติการรับเงิน — ยอด <code>price_satang_snapshot</code> · วิธีจ่าย <code>payment_method</code> · ชื่อแพ็คเกจตอนขาย (snapshot ไว้ เพราะราคาแพ็คเกจเปลี่ยนทีหลังได้ แต่ใบเสร็จต้องไม่เปลี่ยน)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <code>entitlements</code>     | สิทธิ์ที่ลูกค้าถืออยู่ — เริ่ม/หมดอายุเมื่อไหร่ เหลือกี่ครั้ง ถูกยกเลิกหรือยัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <code>payment_slips</code>    | สลิปโอนเงิน — ชื่อไฟล์ ขนาด แฮชไฟล์ เลขอ้างอิง (ตัวรูปอยู่บนดิสก์)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>problems_reports</code> | เรื่องที่พนักงานแจ้ง + ชื่อไฟล์ภาพหน้าจอ ซึ่งอาจมีชื่อและรูปสมาชิกที่อยู่บนจอตอนนั้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <code>audit_logs</code>       | ใครทำอะไรกับข้อมูลใคร — <code>actor_id</code> คนทำ · <code>action</code> · <code>entity_id</code> · <code>before_json</code> / <code>after_json</code> ค่าก่อนและหลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 4.3.2 ตารางที่ไม่ใช่ข้อมูลลูกค้า

| กลุ่ม         | ตาราง                                                                                                               | เก็บอะไร                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อมูลยิม     | <code>gym_profile</code> , <code>gym_hours</code> , <code>gym_settings</code>                                       | ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ เวลาเปิด สี โลโก้ รหัสเชิญ                                                        |
| สินค้า        | <code>packages</code>                                                                                               | แพ็คเกจและราคา                                                                                       |
| อีเมลระบบ     | <code>mail_settings</code>                                                                                          | host/port/username · <code>password_sealed</code> รหัสกล่องจดหมายที่เข้ารหัสแล้ว · ผลทดสอบล่าสุด     |
| พอร์ทัลสมาชิก | <code>machines</code> , <code>programs</code> , <code>articles</code> , <code>safety_notices</code>                 | เนื้อหาวิธีใช้เครื่อง โปรแกรม บทความ ข้อความความปลอดภัย                                              |
| ความปลอดภัย   | <code>sessions</code> , <code>password_setup_tokens</code> , <code>otp_lockouts</code> , <code>rate_limits</code>   | เก็บเป็นแซชทั้งหมด ดูข้อ 4.6                                                                         |
| ระบบ          | <code>schema_migrations</code> , <code>counters</code> , <code>check_in_tokens</code> , <code>otp_challenges</code> | เลข migration · ตัวนับเลขเรื่องแจ้งปัญหา · token บัตรชั่วคราว · ตารางเก่าจากยุค OTP ที่ไม่ได้ใช้แล้ว |

รวม **25** ตาราง

### 4.3.3 migration

เป็นรายการเลขเรียงใน `server/db.js` ปัจจุบันถึง **017** · รันด้วย `npm run db:migrate` และ `deploy/entrypoint.sh` รันให้อัดโนมิตีทุกครั้งทีบูต · ข้ามอันที่ทำไปแล้ว จึงรันซ้ำได้เสมอ

| #       | ชื่อ                            | เพิ่มอะไร                                                           |
|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 001     | foundation                      | สมาชิก ผู้ใช้ session                                               |
| 002     | gym_config                      | ข้อมูลยิม เวลาเปิด แพ็กเกจ                                          |
| 003     | orders                          | คำสั่งซื้อ สิทธิ์ สลิป                                              |
| 004     | checkin                         | เช็คอินและ token บัตร                                               |
| 005     | manual_grant                    | มอบแพ็กเกจโดยไม่รับเงิน                                             |
| 006     | user_status                     | ระงับบัญชี                                                          |
| 007     | counter_app                     | เปลี่ยนเป็นระบบเคาน์เตอร์ — สมาชิกไม่ต้องมีบัญชี พนักงานใช้รหัสผ่าน |
| 008     | password_setup                  | ลิงก์ตั้งรหัสผ่านครั้งเดียว                                         |
| 009–010 | gym_branding, appbar_style      | สี โลโก้ ชื่อยอบนบัตร                                               |
| 011–012 | problem_reports, report_counter | แจ้งปัญหาและเลขเรื่องที่ไม่ย้อนกลับ                                 |
| 013–014 | self_signup, verify_and_invite  | เส้นทางสมัครเอง (ปิดอยู่) และรหัสเชิญ                               |
| 015     | mail_settings                   | กล่องจดหมายของยิม + <code>welcome_sent_at</code>                    |
| 016     | member_portal                   | token อายุ 7 วันของสมาชิก + ช่องวินิจฉัยอีเมล                       |
| 017     | member_content                  | เครื่อง โปรแกรม บทความ ข้อความความปลอดภัย                           |

`npm run db:rollback` **ต้องตั้ง** `ALLOW_DESTRUCTIVE_ROLLBACK=yes` **ก่อน** และลบข้อมูลที migration นั้นสร้าง — สำรองไฟล์ `.sqlite` ก่อนเสมอ

## 4.4 ที่เก็บไฟล์และอายุการเก็บ

ไฟล์ทุกประเภทไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล — ฐานข้อมูลเก็บแค่ชื่อไฟล์ · ทุกโพลเดอร์อยู่ใต้ volume `/data` ซึ่งเป็นที่เดียวที่รอดจากการ deploy รอบถัดไปและเป็นที่เดียวที่ backup คัดลอก

| ประเภท                | ตัวแปร               | ที่เก็บจริง      | ใครเปิดดูได้                                           | อายุการเก็บ                                                                 |
|-----------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| รูปถ่ายสมาชิก         | PHOTO_STORAGE_PATH   | /data/photos     | พนักงานและเจ้าของที่ล็อกอิน · การเปิดดูถูกบันทึก audit | เก็บตลอดอายุสมาชิก ไม่มีการลบอัตโนมัติ                                      |
| สลิปโอนเงิน           | SLIP_STORAGE_PATH    | /data/slips      | เจ้าของยืม                                             | 365 วัน ( SLIP_RETENTION_DAYS ) ลบด้วย <code>npm run slips:prune</code>     |
| ภาพแจ้งปัญหา          | REPORT_STORAGE_PATH  | /data/reports    | เจ้าของยืมเท่านั้น และบันทึก audit ทุกครั้งที่เปิด     | 180 วัน ( REPORT_RETENTION_DAYS ) ลบด้วย <code>npm run reports:prune</code> |
| โลโก้ยืม              | LOGO_STORAGE_PATH    | /data/logos      | ทุกคน (อยู่บนหน้าเข้าสู่ระบบ)                          | ไม่ลบ                                                                       |
| รูปเครื่องออกกำลังกาย | MACHINE_STORAGE_PATH | /data/machines   | ทุกคน (อยู่บนหน้าที่เปิดจาก QR ติดเครื่อง)             | ไม่ลบ                                                                       |
| ฐานข้อมูล             | DATABASE_PATH        | /data/gym.sqlite | ไม่มีใครเปิดตรง ๆ ผ่านเว็บได้                          | ไม่ลบ                                                                       |

รูปถ่ายสมาชิกกับภาพแจ้งปัญหาเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนโลโก้กับรูปเครื่องไม่ใช่ จึงแยกโพลเดอร์กัน — การให้สิทธิ์เข้าโพลเดอร์รูปเครื่องจะได้ไม่พาสิทธิ์เข้าโพลเดอร์รูปหน้าคนไปด้วย

มีเทสต์ `tests/deploy-paths.test.js` ที่อ่านโค้ดเชิร์ฟเวอร์ว่าใช้ `*_STORAGE_PATH` ตัวไหนบ้าง แล้วบังคับว่าไฟล์ deploy ทั้งสาม (compose/fly/render) ต้องตั้งครบทุกตัวได้ `/data` และ `entrypoint.sh` ต้อง `mkdir` ให้ — โพลเดอร์ที่เพิ่มเดือนหน้าจึงถูกครอบงำตั้งแต่วันที่เพิ่ม ไม่ต้องมีใครจำได้

## 4.5 โมเดลสิทธิ์และ endpoint

### 4.5.1 สามบทบาท

| บทบาท              | เข้าที่ไหน | ทำอะไรได้                                                                                                                                 |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin (เจ้าของยิม) | /          | ทุกอย่าง — ตั้งราคา จัดการบัญชี ตั้งค่ายิมและอีเมล ดูเงิน ดูเรื่องที่แจ้ง แก้เนื้อหาพอร์ทัล                                               |
| staff (พนักงาน)    | /          | งานเคาน์เตอร์ — สแกน สมัครสมาชิก แก่ข้อมูลสมาชิก รับเงินและมอบแพ็คเกจ ส่งบัตร แจ้งปัญหา · เปิดหน้าเงิน บัญชีผู้ใช้ และเรื่องที่แจ้งไม่ได้ |
| member (ลูกค้า)    | /m/login   | เห็นเฉพาะ "ช่วยเล่น" ของตัวเอง · เปิด API ของเคาน์เตอร์ไม่ได้เลยสักเส้น และเปิดแอปเคาน์เตอร์ไม่ได้                                        |

ทำไมพนักงานแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้: อีเมลที่พิมพ์ผิดหนึ่งตัวแปลว่าบัตรสมาชิก (รูป QR ที่ใช้เข้ายิมแทนตัวลูกค้า) ถูกส่งไปกลองจดหมายคนแปลกหน้า ต้องแก้ไขจนขณะลูกค้ายังยืนอยู่ตรงนั้น · สิ่งที่ทำให้ปลอดภัยไม่ใช่สิทธิ์ที่แคบลง แต่คือ **audit ที่เขียนทุกครั้ง** · การระงับสมาชิกยังเป็นของเจ้าของยิม เพราะเป็นการตัดสินใจ ไม่ใช่การแก้คำผิด

### 4.5.2 endpoint หลัก (รวม 92 เส้น)

| กลุ่ม       | ตัวอย่าง                                                                                                                                            | ใครเรียกได้                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| สาธารณะ     | GET /api/public/theme · GET /api/public/gym · GET /api/public/packages · GET /api/public/machines · GET /api/public/articles · GET /m/<รหัสเครื่อง> | ทุกคน ไม่ต้องล็อกอิน          |
| เข้าสู่ระบบ | POST /api/auth/login (พนักงาน) · POST /api/auth/member/login (สมาชิก) · POST /api/auth/forgot · POST /api/auth/set-password                         | ทุกคน (มี rate limit)         |
| ตัวเอง      | GET /api/me · POST /api/auth/change-password · POST /api/auth/logout                                                                                | คนที่ล็อกอิน                  |
| เคาน์เตอร์  | /api/members/* · /api/check-ins/* · /api/members/:id/grant · /api/members/:id/card                                                                  | staff + admin                 |
| เจ้าของยิม  | /api/users/* · /api/packages · /api/gym* · /api/reports · /api/admin/sales · /api/machines* · /api/programs*                                        | admin เท่านั้น                |
| สมาชิก      | GET /api/m/me · GET /api/m/home · GET /api/m/programs/:code                                                                                         | member ที่สิทธิ์ยังไม่หมดอายุ |

สองด้านของฝั่งสมาชิก: member ตรวจสอบว่าเป็นบัญชีสมาชิกจริง · paidUp ตรวจสอบว่ามีสิทธิ์ที่ยังไม่หมดอายุ ทุกคำขอไม่ใช่ตอนล็อกอิน — สิทธิ์ที่หมดวันอังคารต้องไม่ใช้ได้ต่อจนกว่า session จะหมดวันพุธ · หมดอายุตอบ 402 พร้อมวันที่และชื่อแพ็คเกจ เพื่อให้หน้าจอบอกลูกค้าได้ว่าต้องทำอะไร ไม่ใช่แค่ปฏิเสธ

### 4.5.3 สิ่งที่ยังบังคับกับทุกคำขอ

- **CORS/CSRF:** คำขอที่เปลี่ยนข้อมูล (ไม่ใช่ GET/HEAD) ต้องมี header `X-Gym-Client` และ `Origin` ตรงตรงกับ `APP_ORIGIN`
  - `Cache-Control: no-store` ทุก response ได้ `/api`
  - **CSP** จาก helmet · `img-src` เปิดให้ `blob:` (พรีวิวรูปถ่าย) และ `i.ytimg.com` (ภาพนิ่งคลิป) · `frame-src` เปิดให้ `youtube-nocookie.com` เท่านั้น · **ไม่มี inline script ที่ไหนเลย**
  - **rate limit** ต่อ IP และต่อบัญชี ดูตารางข้อ 4.6.4
-

## 4.6 การเข้ารหัส แสช ลายเซ็น และ token

### 4.6.1 รหัสผ่าน

**bcrypt cost 12** ( `bcryptjs` ) ประมาณหนึ่งในสี่ในราคาที่ต่อครั้งบนเครื่องนี้ · ใช้ JS ล้วนโดยตั้งใจ ไม่ใช่ native module เพราะ การอัปเดต **Node** แล้ว **native module** คอมไพล์ไม่ผ่าน = ไม่มีใครล็อกอินได้ทั้งยิม ซึ่งเป็นราคาที่แพงกว่าความเร็วที่ได้

การตรวจรหัสผ่านใช้เวลาเท่ากันเสมอ แม้ไม่มีปัญหานั้นอยู่จริง — ถ้าตอบเร็วกว่าเมื่อไม่มีบัญชี คนภายนอกจะไล่หาได้ว่าอีเมลไหนมีอยู่ในระบบ

### 4.6.2 รหัสกล่องจดหมายของยิม

**AES-256-GCM** ( `server/secret-box.js` ) เก็บในคอลัมน์ `mail_settings.password_sealed` รูปแบบ `v1.<iv>.<tag>.<ciphertext>`

คีย์อยู่ใน `.env` ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล — ไฟล์ `.sqlite` ที่หลุดออกไปเดี่ยว ๆ จึงเป็นไฟล์ที่หลุด ไม่ใช่กล่องจดหมายที่หลุด · ข้อยกเว้นที่ต้องรู้: ชุดสำรองรายวันคัดลอก `.env` ไปไว้ในไฟล์เดียวกับฐานข้อมูล (ดูข้อ 3.5 และ 2.5) ไฟล์สำรองหนึ่งไฟล์จึงมีทั้งข้อมูลและกุญแจ — จำเป็นต่อการกู้คืน แต่แปลว่าไฟล์สำรองต้องถูกเก็บอย่างของลับ

ไม่มี **route** ใดในระบบคืนรหัสนี้กลับมา ไม่ว่าในรูปแบบไหน · หน้าจอเห็นแค่ "ตั้งค่าไว้แล้ว" และไม่อยู่ใน audit log ด้วย

### 4.6.3 token ทุกชนิดและอายุ

| token              | ใช้ทำอะไร                                                | อายุ       | เก็บอย่างไร                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| session            | ล็อกอินพนักงาน/เจ้าของ                                   | 12 ชั่วโมง | ตาราง sessions เก็บ <b>SHA-256</b> ของ token ไม่ใช่ตัว token · cookie httpOnly sameSite=strict path=/api |
| session สมาชิก     | ล็อกอินพอร์ทัล                                           | 12 ชั่วโมง | เหมือนกัน                                                                                                |
| setup              | ลิงก์ตั้งรหัสผ่านที่เจ้าของยิมสร้างให้ หรือออกจากเครื่อง | 24 ชั่วโมง | password_setup_tokens เก็บ <b>SHA-256</b> · ใช้ได้ครั้งเดียว                                             |
| reset              | ลิงก์ "ลืมรหัสผ่าน"                                      | 30 นาที    | เหมือนกัน — สั้นเพราะคนที่ขอกำลังรออยู่หน้าจอ                                                            |
| verify             | ยืนยันอีเมลตอนสมัครเอง                                   | 24 ชั่วโมง | เหมือนกัน                                                                                                |
| member             | ลิงก์ตั้งรหัสผ่านที่ไปกับบัตรสมาชิก                      | 7 วัน      | เหมือนกัน — ยาวเพราะมาถึงตอนลูกค้ากำลังเดินออกจากยิม                                                     |
| ลายเซ็นบัตร        | QR บนบัตรสมาชิก                                          | ไม่หมดอายุ | ดูข้อ 4.6.5                                                                                              |
| token บัตรชั่วคราว | ลิงก์ดาวน์โหลดบัตร 7 วัน                                 | 7 วัน      | check_in_tokens ลบอัตโนมัติหลังหมดอายุ 7 วัน                                                             |

**token หนึ่งใบทำได้อย่างเดียว** — ลิงก์ที่ยืนยันอีเมลตั้งรหัสผ่านไม่ได้ และกลับกัน · การขอลิงก์ชนิดหนึ่งไม่ฆ่าลิงก์อีกชนิดที่ยังอยู่ในกล่องจดหมายเดียวกัน

## 4.6.4 การจำกัดจำนวนครั้ง

| เรื่อง                 | จำกัด                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ล็อกอิน (ต่อ IP)       | 60 ครั้ง / 15 นาที                                              |
| ล็อกอิน (ต่อบัญชี)     | ผิด 5 ครั้ง → ล็อก 15 นาที และบอกจำนวนครั้งที่เหลือ ก่อนถูกล็อก |
| ลิ้นรหัสผ่าน           | 20 ครั้ง/IP และ <b>5 ครั้ง/อีเมล</b> ต่อ 15 นาที                |
| เปลี่ยนรหัสผ่านตัวเอง  | 10 ครั้ง / 15 นาที                                              |
| ส่งเมลทดสอบ            | <b>5 ครั้ง / 10 นาที</b>                                        |
| ส่งบัตรทางอีเมล        | 5 ครั้ง / ชั่วโมง ต่อสมาชิกหนึ่งคน                              |
| สร้างลิงก์ตั้งรหัสผ่าน | 10 ครั้ง / ชั่วโมง ต่อบัญชีหนึ่งใบ                              |
| สแกนเช็किन             | 300 ครั้ง / 15 นาที ต่อพนักงานหนึ่งคน                           |

จำกัดต่ออีเมลด้วย ไม่ใช่ต่อ IP อย่างเดียว เพราะ IP อย่างเดียวยังปล่อยให้ถล่มกล่องจดหมายคนคนเดียวจากร้อยเครื่องได้

## 4.6.5 ลายเซ็นบัตรสมาชิก — ข้อที่ต้องระวังที่สุด

QR บนบัตรคือ `gym1.<รหัสสมาชิก>.<เลขที่บัตร>.<ลายเซ็น>` โดยลายเซ็นเป็น **HMAC-SHA256** ด้วยคีย์ `CARD_SIGNING_SECRET` · การตรวจใช้ `timingSafeEqual` เพื่อไม่ให้หาลายเซ็นถูกได้ด้วยการจับเวลาคำตอบ

บัตรไม่มีวันหมดอายุ และไม่มีรายการบัตรที่ถูกยกเลิก — การยกเลิกบัตรทำโดยนับเลขที่บัตรขึ้นหนึ่ง ใบเก่าจึงมีลายเซ็นที่ไม่ตรงกับเลขปัจจุบันทันที ไม่ต้องไปตามเก็บบัตรที่ส่งออกไปแล้ว

 **CARD\_SIGNING\_SECRET ห้ามเปลี่ยนเด็ดขาด** · เปลี่ยนเมื่อไหร่ บัตรทุกใบที่ลูกค้าถืออยู่จะสแกนไม่ติดพร้อมกันทั้งยิม และทุกคนถูกออกจากระบบ · ภูไม้ได้ ต้องออกบัตรใหม่ให้สมาชิกทุกคน · คีย์นี้ต้องยกไปด้วยเมื่อย้ายเครื่อง

## 4.6.6 การป้องกันการไล่หาว่าใครมีบัญชี

สามหน้าจอตบประโยคเดียวกันทุกกรณี: เข้าสู่ระบบ · ลืมรหัสผ่าน · เข้าสู่ระบบสมาชิก

- ลืมรหัสผ่านด้วยอีเมลที่ไม่มีบัญชี — ไม่มีจดหมายออกไปเลยสักฉบับ และใช้เวลาเท่ากับกรณีที่มีบัญชี (ระบบสร้าง token แล้วทิ้ง เพื่อให้เวลาตอบเท่ากัน)
- หน้าเข้าสู่ระบบสมาชิก ตอบเหมือนเดิมแม้อีเมลนั้นเป็นของพนักงานจริง ๆ — ไม่จ้นหน้านี้กลายเป็นรายการว่าอีเมลไหนทำงานที่ยิม บนหน้าที่ไม่ต้องล็อกอิน
- หน้าลืมรหัสผ่านฝั่งสาธารณะไม่เคยแสดงลิงก์บนจอ ไม่ว่าใครกด

## 4.7 การส่งอีเมล

ส่งผ่าน **SMTP** ของกล่อง **Office 365** ของยิมเอง — `smtp.office365.com` พอร์ต **587** STARTTLS · ไม่มีผู้ให้บริการภายนอก ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม และผู้รับเห็นอีเมลที่เขารู้จัก

ค่าตั้งอยู่ในฐานข้อมูล ไม่ใช่ `.env` เพราะคนที่รู้รหัสกล่องจดหมายคือเจ้าของยิม และหน้าจอดีวที่เขาเข้าถึงได้คือแอป · กรอกที่ ตั้งค่ายิม → แท็บ "อีเมลของระบบ" (เฉพาะเจ้าของยิม)

- `requireTLS` เปิดอยู่ — ถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ยอมเข้ารหัส ระบบจัดการเชื่อมต่อทั้งโดยไม่ส่งรหัสผ่านออกไป ส่งไม่สำเร็จดีกว่าส่งรหัสกล่องจดหมายแบบอ่านได้
- คิวส่งเว้นระยะ ~2 วินาทีต่อฉบับ เพราะ Office 365 รับราว 30 ฉบับ/นาที/กล่อง
- **log** บันทึกแค่ปลายทางและหัวเรื่อง ไม่เคยบันทึกเนื้อจดหมาย เพราะในนั้นมีลิงก์ที่ใช้ได้จริง — ลิงก์ใน log คือลิงก์ที่คนอ่าน log ใช้ได้
- ยังไม่ได้ตั้งค่า = ระบบทำงานปกติทุกอย่าง แต่ไม่มีจดหมายออก

จดหมาย 5 ฉบับ (`server/emails/`) สร้างจากไฟล์ต้นทางเดียว `mkmail.cjs` ทั้ง HTML และข้อความล้วน — เพื่อไม่ให้สองฉบับพูดคนละเรื่อง · ทุกฉบับไม่มีรูป ไม่มีสคริปต์ ไม่มี **List-Unsubscribe** (เป็นจดหมายธุรกรรม) และสื่่อมมาจากสีของยิมเอง

ความล้มเหลวถูกแปลเป็น 4 กลุ่มที่เจ้าของยิมทำตามได้: ยังไม่เปิด **Authenticated SMTP** · รหัสผ่านใช้ไม่ได้ (ต้องใช้ **App password**) · เซิร์ฟเวอร์ไม่รองรับการเข้ารหัส · ต่อไม่ได้ — บวกรณีไม่รู้จึกที่ยังบอกว่าให้กดแจ้งปัญหา · สองกลุ่มแรกมาจาก Microsoft เป็น 535 เหมือนกันทั้งคู่ แต่วิธีแก้คนละเรื่อง การอ่านรวมกันคือการส่งเจ้าของยิมไปพิมพ์รหัสผ่านใหม่ทั้งที่ไม่ใช่ปัญหา

---

## 4.8 เทสต์และตัวกันหลุด

| ชุด                  | จำนวน                    | สั่งรัน                      |
|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| เทสต์ API และตรรกะ   | <b>231 ข้อ</b> (28 ไฟล์) | <code>npm test</code>        |
| เทสต์เบร้าวเซอร์จริง | <b>91 ข้อ</b> (16 ไฟล์)  | <code>npm run test:ui</code> |

เทสต์เบร้าวเซอร์รัน Playwright บนเซิร์ฟเวอร์ทดสอบสามตัว (ปกติ · โหมดทดลอง · เปิดสมัครเอง) ฐานข้อมูลในหน่วยความจำ ไม่แตะเครื่องจริง

**ตัวกันหลุดที่อ่านโค้ดจริง** — ไม่ใช่รายการที่ต้องมานั่งอัปเดตเอง:

| เทสต์                                           | กันอะไร                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>deploy-paths.test.js</code>               | โพลเดอร์เก็บไฟล์ใหม่ที่ลืมหืมตั้งใน <code>compose/fly/render</code> — อ่านจากโค้ดเซิร์ฟเวอร์                                                                                      |
| <code>dockerfile-copies.test.js</code>          | ไฟล์ที่ Dockerfile คัดลอกแต่ <code>.dockerignore</code> ตัดออก                                                                                                                    |
| <code>mail-settings.test.js</code> (ข้อสุดท้าย) | ถึงความล้มเหลวที่เพิ่มในเซิร์ฟเวอร์แต่ลืมหืมเพิ่มในหน้าจอ — เทียบซอร์สสองไฟล์                                                                                                     |
| <code>09-tokens.spec.js</code>                  | <code>var(--xxx)</code> ที่ไม่มีนิยาม กวาดทุกหน้าจอ                                                                                                                               |
| <code>07-readable.spec.js</code>                | ตัวอักษรที่คอนทราสต์ต่ำกว่า 4.5:1 และเป้าแต่ละเล็กกว่า 44px                                                                                                                       |
| <code>member-portal.test.js</code>              | <b>session สมาชิกถึง 18 route ของเคาน์เตอร์ ต้องได้ 403/404 ทุกอัน</b>                                                                                                            |
| <code>deploy-cron.test.js</code>                | script <code>*:prune</code> ใน <code>package.json</code> ที่ไม่มีบรรทัด <code>cron</code> ในตัวติดตั้ง — อ่าน <code>package.json</code> เทียบกับ <code>deploy/bootstrap.sh</code> |

ข้อสุดท้ายคือตัวที่จับได้ว่า session สมาชิกเปิดหน้าคอนโซลพนักงานได้ ก่อนขึ้นเครื่องจริง

## 4.9 รันบนเครื่องพัฒนา

ต้องมี **Node 24** เท่านั้น ไม่ต้องมีฐานข้อมูลหรือ Docker

```
npm ci
cp .env.example .env          # แล้วเติม CARD_SIGNING_SECRET กับ SETTINGS_ENC_KEY
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"  # ใช้สร้างคีย์ทั้งสอง

npm run db:migrate             # สร้างตารางทั้งหมด
npm run db:seed                # ข้อมูลยิมเริ่มต้นและแพ็กเกจว่าง
npm run content:import         # เนื้อหาพอร์ทัลสมาชิก
npm run db:admin               # สร้างบัญชีผู้ดูแลจาก ADMIN_EMAIL/ADMIN_PASSWORD ใน .env

npm run dev                    # หน้าเว็บ (Vite) ที่ http://127.0.0.1:5173
npm start                      # เซิร์ฟเวอร์ที่ http://127.0.0.1:3000
```

ก่อนส่งงานทุกครั้ง:

```
npm test                       # 231 ข้อ
npm run build                   # ต้องผ่านก่อนรันเทสต์เบร้าวเซอร์
node tests/free-port.js && npx playwright test  # 91 ข้อ
```

คำสั่งอื่นที่มี: `npm run admin:set-password-link -- <email>` (ทางเข้าสำรองเมื่อยังส่งเมลไม่ได้) · `npm run env:set -- --list` (ดูว่ามีคีย์อะไรบ้างโดยไม่แสดงค่า) · `npm run mail:build` (สร้างเทมเพลตจดหมายใหม่จาก `mkmail.cjs`)

---

## 4.10 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนแต่ละระบบนี้

สามข้อที่ราคาแพงที่สุดถ้าพลาด:

1. `CARD_SIGNING_SECRET` ห้ามเปลี่ยน — บัตรทุกใบตายพร้อมกัน ทุไม่ได้
2. `SETTINGS_ENC_KEY` ต้องยกไปด้วยตอนย้ายเครื่อง — ไม่ยกไป เจ้าของยืมต้องกรอกรหัสกล่องจดหมายใหม่  
หนึ่งครั้ง (ระบบบอกสถานะตรง ไม่ได้เจียบ)
3. `SELF_SIGNUP` ต้องไม่เป็น 1 — ตั้งพลาดเมื่อไหร่ หน้าเปิดให้คนอื่นทั้งอินเทอร์เน็ตส่งค่าขอเข้าคิวอนุมัติทันที

ทั้งสามข้ออยู่ในเช็คลิสต์หลัง deploy ของ `docs/deploy.md` พร้อมคำสั่งตรวจ

# ภาคผนวก ก · คำศัพท์ รายการตรวจ และการติดต่อ

## ก.1 คำศัพท์ที่โผล่บ่อยในเล่มนี้

| คำ                   | แปลว่าอะไรในระบบนี้                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| VPS                  | เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ยืมเอาไว้ ทำงานอยู่ตลอดเวลา ระบบทั้งหมดอยู่บนเครื่องนี้       |
| Docker / คอนเทนเนอร์ | วิธีห่อโปรแกรมให้รันเหมือนกันทุกเครื่อง ระบบนี้มีสองห่อ: ตัวแอป และตัวรับ HTTPS    |
| Caddy                | ตัวรับคำขอจากอินเทอร์เน็ต ทำ HTTPS ให้เอง แล้วส่งต่อไปแอป                          |
| volume               | ที่เก็บไฟล์ถาวรของคอนเทนเนอร์ · ของที่อยู่นอก volume จะหายตอนอัปเดตรุ่น            |
| /data                | volume ที่เก็บของจริงทั้งหมด: ฐานข้อมูล รูปถ่าย สลิป โลโก้ ภาพแจ้งปัญหา รูปเครื่อง |
| .env                 | ไฟล์ค่าตั้งค่าและค่าลับของเครื่อง อ่านได้เฉพาะ root                                |
| SQLite               | ฐานข้อมูลที่เป็น "ไฟล์เดียว" ไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลแยก                      |
| migration            | ขั้นตอนอัปเดตโครงสร้างฐานข้อมูลเป็นลำดับเลข ระบบรันให้เองทุกครั้งที่บูต            |
| cron                 | ตารางงานตามเวลาของเครื่อง เช่น สำรองข้อมูลดี 2:17                                  |
| bcrypt               | วิธีเก็บรหัสผ่านแบบที่อ่านกลับไม่ได้ ใช้ตรวจได้อย่างเดียวว่าพิมพ์ถูกไหม            |
| AES-256-GCM          | การเข้ารหัสที่ใช้เก็บรหัสกล่องจดหมายของยิม ต้องมีกุญแจจึงถอดได้                    |
| HMAC / ลายเซ็น       | รหัสสั้น ๆ ที่พิสูจน์ว่า QR บนบัตรออกจากระบบนี้จริง ปลอมไม่ได้ถ้าไม่มีกุญแจ        |
| token                | บัตรผ่านชั่วคราวในรูปข้อความยาว ๆ เช่น ลิงก์ตั้งรหัสผ่าน มีอายุและใช้ได้ครั้งเดียว |
| audit                | บันทึกว่าใครทำอะไรกับข้อมูลใครเมื่อไหร่                                            |
| rate limit           | การจำกัดจำนวนครั้งต่อช่วงเวลา กันคนสุมรหัสผ่านและกันเมลถล่ม                        |
| QA / GO              | รอบตรวจก่อนติดตั้ง และคำนวณมิติให้ติดตั้งได้                                       |

## ก.2 รายการตรวจตามรอบ

### ทุกสัปดาห์ — เจ้าของยิมหรือผู้ดูแล (5 นาที)

1. ก๊อปปี้ไฟล์สำรองล่าสุดออกนอกเครื่องด้วย `scp` (ข้อ 3.5) แล้วดูว่าไฟล์ที่ได้ลงวันที่ล่าสุดจริง

### ทุกเดือน — ผู้ดูแลเครื่อง (15 นาที)

1. `df -h /` พื้นที่ดิสก์ — เกิน 70% ให้ลดอิมเมจเก่าและตรวจขนาด `/var/backups/gym`
2. `tail /var/log/gym-backup.log /var/log/gym-prune.log` — ต้องไม่มี error และต้องเห็นบรรทัดของวันล่าสุด
3. ในรับรอง HTTPS ขยับวันหมดอายุไปข้างหน้า (Caddy ต่อให้เอง)
4. `apt-get update && apt-get -y upgrade` แล้วดู `/var/run/reboot-required`
5. วันหมดอายุ VPS และโดเมนในบัญชี Hostinger — ควรเปิดต่ออายุอัตโนมัติ

### ทุกไตรมาส — ผู้ดูแลเครื่อง

1. **ซ้อมกู้คืนหนึ่งครั้ง** จากไฟล์สำรองล่าสุดลงเครื่องทดสอบ (ข้อ 3.5) — ไฟล์สำรองที่ไม่เคยกู้ คือไฟล์สำรองที่ยังไม่รู้ว่าจะใช้ได้
2. ตรวจว่าบัญชีพนักงานในระบบยังตรงกับคนที่ทำงานอยู่จริง ใครลาออกแล้วให้ระงับบัญชี

**ทุกครั้งที่อัปเดตระบบ** ทำตามเช็กลิสต์ 6 ข้อในข้อ 3.7 และสำรองข้อมูลก่อนเสมอ

## ก.3 ใครติดต่อเรื่องอะไร

| เรื่อง                                          | ติดต่อ                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระบบเปิดไม่ได้ · เว็บล่ม · ใบบริบ<br>รอมหมดอายุ | ผู้ดูแลเครื่อง (ทีมติดตั้ง)                                                                                                   |
| อีเมลของระบบส่งไม่ออก                           | เจ้าของยิมตรวจหา "อีเมลของระบบ" ตามหน้าวินิจฉัยก่อน · ถ้าเป็นเรื่องนโยบายของ Microsoft 365 ติดต่อผู้ดูแล Microsoft 365 ของยิม |
| ลูกค้าขอให้ลบข้อมูล                             | เจ้าของยิมรับเรื่อง แล้วส่งให้ผู้ดูแลเครื่องทำตามข้อ 2.4                                                                      |
| พนักงานลืมรหัสผ่าน                              | เจ้าของยิมสร้างลิงก์ตั้งรหัสผ่านให้จากหน้า "ผู้ใช้และสิทธิ์" (คู่มือพนักงาน ข้อ 2.2)                                          |
| บัตรสมาชิกหลุดไปถึงคนอื่น                       | เจ้าของยิมกด "ออกบัตรใหม่" (คู่มือพนักงาน ข้อ 2.6)                                                                            |
| อยากได้ฟีเจอรใหม่ / เจอบั๊ก                     | กด "แจ้งปัญหา" ในแอป แล้วแจ้งทีมพัฒนา                                                                                         |

## ก.4 ขอบเขตของเอกสารฉบับนี้

- เขียนจาก ระบบรุ่นที่กำลังจะติดตั้งรอบนี้ ซึ่งรวมพอร์ทัลสมาชิก "ช่วยเล่น" หน้าแก้ไขข้อมูลสมาชิก แท็บอีเมลของระบบ และการลิ้มรสผ่านทางอีเมล · เครื่องจริงยังรันรุ่นก่อนหน้าอยู่จนกว่าการติดตั้งรอบนี้จะเสร็จ — ระหว่างนั้นบทที่ 4 บางข้อจะล้าหน้าเครื่องอยู่หนึ่งรุ่น
- ตัวเลขทั้งหมด (อายุการเก็บ · เวลา cron · อายุ token · จำนวนเทสต์) ยกมาจากโค้ดและไฟล์ตั้งค่าจริง ไม่ได้ประมาณ
- สิ่งที่เล่มนี้ยังไม่มี: หน้าจอสำหรับอ่าน audit log จากในแอป (ต้องอ่านจากฐานข้อมูล) · นโยบายอายุการเก็บของ `access.log` ฝั่ง Caddy · และขั้นตอน "ลบสมาชิกถาวร" แบบกดเองได้ในแอป
- เล่มนี้อัปเดตเมื่อโครงสร้างเครื่อง ข้อมูล หรือรอบการสำรองเปลี่ยน — ไม่ต้องอัปเดตทุกครั้งที่ปล่อยรุ่นใหม่ของแอป